

Cáncer de testículo: banco de 25 preguntas abiertas con respuesta desarrollada (NCCN v2.2026 + DeVita)

Fuentes: la guía NCCN de cáncer testicular v2.2026 y el capítulo 47 "Cancer of the Testis" del DeVita.

Selección (principio de Pareto): son las 25 preguntas que concentran cerca del 80% de lo preguntable. Se eligieron por lo que el Dr. ha enfatizado en clase y por el peso de cada tema en los algoritmos de la NCCN. Lo que queda fuera es de detalle fino (campos de radioterapia, dosis de tercera línea, tablas completas de seguimiento).

Marcas:

- @: dato que solo aparece en el DeVita. Lo no marcado viene de la NCCN o de ambas.
- Cuando las fuentes difieren, se señala.
- ▲ **Ojo:** dato que suele contestarse mal o que se dijo en clase de forma distinta.
- ◆ **Fuente externa:** recuadro verde, separado del texto principal. Contiene solo lo que falta en ambas fuentes, siempre de fuentes oficiales o publicadas, y nombra su origen. La lista completa está al final.
- ▲ **Falta en las fuentes:** dato que no aparece en ninguna de las dos fuentes.

Cómo usarlo: cada pregunta tiene una **respuesta corta** (lo que se escribe en el examen) y un **desarrollo** para estudiar. Los **casos clínicos** integran varios bloques.

Convenciones: estadificación TNM-S de la 8.ª edición del Comité Conjunto Estadounidense sobre el Cáncer (AJCC) y clasificación de riesgo del Grupo Colaborativo Internacional de Cáncer de Células Germinales (IGCCCG).

Abreviaturas que se repiten:

- AFP: alfafetoproteína.
- β -hCG: fracción beta de la gonadotropina coriónica humana.
- LDH (o DHL): lactato deshidrogenasa.
- LSN: límite superior normal.
- RPLND: linfadenectomía (disección de ganglios) retroperitoneal.
- BEP: bleomicina, etopósido y cisplatino. EP: etopósido y cisplatino. VIP: etopósido, ifosfamida y cisplatino. TIP: paclitaxel, ifosfamida y cisplatino. VeIP: vinblastina, ifosfamida y cisplatino.
- ILV: invasión linfovascular.
- GCNIS: neoplasia de células germinales in situ.

Contenido

1. Epidemiología, histogénesis y genética

- P1 · Origen tisular y clasificación de los tumores testiculares
- P2 · Epidemiología y factores de riesgo
- P3 · Genética: isocromosoma 12p, GCNIS y quimiosensibilidad

2. Clínica y diagnóstico

- P4 · Presentación clínica y diagnóstico diferencial
- P5 · Abordaje diagnóstico de la NCCN y orquiectomía inguinal radical
- P6 · Marcadores tumorales

P7 · Caso clínico: masa testicular en la consulta

P8 · Quimioterapia sin diagnóstico histológico

3. Histopatología

- P9 · Seminoma frente a no seminoma
- P10 · Teratoma: por qué siempre se reseca

4. Estadificación y pronóstico

- P11 · Estadificación TNM-S y factores de riesgo del estadio I
- P12 · Clasificación de riesgo IGCCCG

5. Seminoma

- P13 · Seminoma estadio I

P14 · Seminoma estadios II y III y masa residual

6. No seminoma

P15 · No seminoma estadio I

P16 · No seminoma estadios II y III y masa residual

7. Cirugía ganglionar

P17 · Linfadenectomía retroperitoneal

8. Tratamiento sistémico

P18 · Esquemas de quimioterapia de primera línea

P19 · Mecanismo de acción y toxicidad; efectos tardíos

P20 · Urgencias en el tumor germinal de gran volumen

9. Situaciones especiales

P21 · Preservación de la fertilidad e hipogonadismo

P22 · Tumores germinales extragonadales

P23 · Recurrencia y tratamiento de rescate

10. Casos clínicos integradores

P24 · Caso clínico: seminoma estadio I

P25 · Caso clínico integrador: el paciente con "neumonía"

Fuentes externas consultadas

1. Epidemiología, histogénesis y genética

↑ Contenido

P1 · Origen tisular y clasificación de los tumores testiculares

↑ Contenido

Pregunta: ¿De qué tejidos del testículo y sus envolturas se originan los tumores testiculares, cómo se clasifican y cuál es el más frecuente?

Respuesta corta:

1. **Tumores de células germinales** (de las células germinales de los túbulos seminíferos): son el **95%** de los tumores malignos del testículo (NCCN; ~90% @). Se dividen en:

- **seminoma**;
- **no seminoma**: carcinoma embrionario, tumor del saco vitelino, coriocarcinoma y teratoma; la mayoría son **mixtos**.

2. **Tumores de los cordones sexuales y del estroma** (no germinales): tumores de células de **Leydig** (intersticio) y de **Sertoli** (túbulos); son <5%. Más raros: granulosa, tecoma/fibroma @.

3. **Mixto germinal-estromal**: gonadoblastoma @.

4. **Otros** @: mesotelioma de la túnica vaginal, adenocarcinoma de la rete testis, **linfoma** (el tumor secundario más frecuente del testículo después de los 50 años) y metástasis.

El más frecuente: el tumor germinal. Seminoma y no seminoma aparecen con frecuencia similar (NCCN); @ hay elementos no seminomatosos en el 55%, de modo que el seminoma puro (~45%) es el tipo histológico **puro** más frecuente.

Desarrollo

- **Tejido de origen → tumor:**

Tejido	Tumor
Células germinales de los túbulos seminíferos	Tumores germinales (seminoma y no seminoma)
Células de Sertoli (túbulo)	Tumor de Sertoli @
Células de Leydig (intersticio)	Tumor de Leydig @
Túnica vaginal (mesotelio)	Mesotelioma @
Rete testis	Adenocarcinoma de la rete testis @
Músculo cremáster y tejidos blandos	Sarcomas (dato de clase; las fuentes no los desarrollan)

- **Precursor común:** todos los tumores germinales del adulto (pospuberales) nacen de la **GCNIS**, antes llamada neoplasia intratubular de células germinales. La excepción es el **tumor espermatocítico** (antes "seminoma espermatocítico"), que no deriva de la GCNIS (NCCN, Organización Mundial de la Salud 2016).
- **Tumor espermatocítico @:** en hombres mayores, con bajo potencial metastásico; basta la orquiectomía.
- **Reglas de clasificación clínica (NCCN):**
 - un tumor con seminoma y elementos no seminomatosos se trata como **no seminoma**;
 - una histología de seminoma puro con **AFP elevada** también es **no seminoma**.
- **Teratoma prepuberal:** biológicamente distinto del pospuberal, menos agresivo y con manejo diferente (NCCN).
- **Tumores de Leydig y de Sertoli @:**
 - la mayoría son benignos; tratamiento: orquiectomía radical;
 - producen hormonas: el de Leydig da disminución de la libido y ginecomastia (virilización en niños prepúberes); el de Sertoli, pubertad precoz en niños;
 - la quimioterapia y la radioterapia no son eficaces; se ha usado mitotano en los funcionales metastásicos.
- **Tumor de la granulosa juvenil @:** el tumor testicular más frecuente en **recién nacidos**.
- La guía NCCN de testículo **no cubre** los tumores del estroma (Leydig, Sertoli) ni los pediátricos.

P2 · Epidemiología y factores de riesgo

↑ Contenido

Pregunta: ¿A qué edad se presenta el cáncer testicular y cuáles son sus factores de riesgo?

Respuesta corta:

- **Edad:** es el cáncer más frecuente en hombres de **15 a 35 años @**. La mayoría se diagnostica entre los **20 y 34 años** (NCCN).
- **Factores de riesgo:**
 1. **Criptorquidia** (el más importante).

2. **Antecedente personal** de cáncer testicular (riesgo en el testículo contralateral).
3. **Antecedente familiar** en un familiar de primer grado (@ riesgo 6–10 veces mayor).
4. @ **Infertilidad**: la delección gr/gr del cromosoma Y aumenta el riesgo 2–3 veces.
5. @ GCNIS contralateral, raza blanca y consumo intenso de **cannabis** (estudio sueco).
6. @ **Síndrome de Klinefelter**, para los tumores germinales **mediastínicos**.

Desarrollo

- **Cifras (NCCN)**: <1% de los cánceres nuevos; para 2026 se estiman 9810 casos y 630 muertes en EE. UU.; supervivencia relativa a 5 años de ~94%.
- **Distribución** @:
 - máxima incidencia en Escandinavia, Suiza y Alemania; mínima en África y Asia;
 - la incidencia aumentó en los últimos 30 años, pero la mortalidad se estabilizó o bajó;
 - en EE. UU. es raro en afroamericanos; la diferencia se explicaría por variantes del gen *KITLG* (ligando de KIT).
- **Herencia** @: 1.4% de los casos tiene antecedente familiar; los familiares se diagnostican 2–3 años antes y con más tumores bilaterales.
- **Riesgo contralateral** @:
 - si hay GCNIS en el testículo contralateral, el riesgo de tumor a 5 años es del 50%;
 - ~2% de los sobrevivientes desarrolla un segundo tumor germinal contralateral.
- **Microlitiasis testicular** @: puede indicar GCNIS; el riesgo no está determinado y se aconseja vigilar síntomas. La NCCN **no** recomienda biopsiar por microcalcificaciones aisladas.
- **Testículo criptorquídico o atrófico contralateral (NCCN)**: considerar exploración inguinal con observación directa y orquiectomía parcial.

◆ **Fuente externa** · estudio poblacional sueco (*NEJM* 2007), guías de criptorquidia de la Asociación Americana de Urología (AUA 2025) y de la Asociación Canadiense de Urología (2017)

- La criptorquidia aumenta el riesgo de cáncer testicular **2.75–8 veces** (≈4–6 veces en el testículo no descendido).
- Operar antes de la pubertad lo reduce: riesgo relativo de 2.23 con orquidopexia antes de los 13 años frente a 5.40 después de los 13. Aun así, el riesgo nunca iguala al de la población general.
- Por eso se recomienda la orquidopexia temprana, en los primeros 6–18 meses de vida.

- ⚠ **Ojo**:
 - en clase se dijo que la criptorquidia "incrementa el riesgo hasta en un 30%". Lo publicado es un riesgo **relativo de ~3 a 8 veces** (◆);
 - en clase se ligó el **Klinefelter** a la disgenesia gonadal como factor general. En las fuentes, @ el Klinefelter se asocia específicamente a los tumores germinales **mediastínicos**;

- la edad que se dijo en clase (media de 15-30 años) coincide en lo esencial con la de las fuentes (15-35 @; 20-34 NCCN).

P3 · Genética: isocromosoma 12p, GCNIS y quimiosensibilidad

↑ Contenido

Pregunta: ¿Cuál es la alteración genética más frecuente del cáncer testicular, en qué consiste y qué otras bases moleculares explican su comportamiento?

Respuesta corta:

- **Isocromosoma 12p [i(12p)]:** un cromosoma formado por **dos brazos cortos (p) del cromosoma 12** fusionados, con pérdida de los brazos largos (q).
- Está en la **mayoría** de los seminomas y no seminomas @. Los tumores sin i(12p) tienen **ganancia de 12p** por duplicaciones en tándem @, así que la ganancia de 12p es prácticamente universal.
- **Genes de 12p implicados @:**
 - ventaja de crecimiento: *KRAS2* y *CCND2* (ciclina D2);
 - fenotipo de célula madre: *NANOG*, *DPPA3* y *GDF3*.
- **Precursor:** la GCNIS, que se origina **en el útero** @. La ganancia de 12p ya está presente en ella, es decir, es un evento temprano.

Desarrollo

- **Origen @:** transformación maligna de las células germinales primordiales o gonocitos durante la vida fetal. La poliploidización precede al i(12p), por lo que este no sería el evento inicial.
- **Mutaciones puntuales: raras @.** En el análisis molecular integrado de 2018 (137 tumores) solo fueron significativas *KIT* (18%), *KRAS* (14%) y *NRAS* (4%), todas en seminomas.
- **Diferencias entre histologías @:**
 - ploidía: el seminoma suele ser hipertriploide y el no seminoma, hipotriploide;
 - metilación del ADN: el seminoma y la GCNIS están hipometilados; los tumores diferenciados (saco vitelino, coriocarcinoma, teratoma), hipermetilados.
- **Por qué son tan quimiosensibles @:**
 - niveles altos de p53 **no mutado** (excepto en el teratoma), propios de las células germinales;
 - en los tumores **resistentes a cisplatino** aparecen mutaciones de *TP53* o *MDM2* (24% frente a 2% en los sensibles), de *BRAF* (sobre todo en mediastínicos, recaídas tardías y resistentes) y de *KRAS*, *HRAS*, PI3K o AKT.
- **Usos clínicos del 12p @:**
 - confirmar un tumor germinal en tumores de línea media de histogénesis incierta;
 - el i(12p) aparece en las células de la leucemia asociada al tumor germinal mediastínico, lo que demuestra su origen clonal.

◆ **Fuente externa** · *revisión de biología molecular de tumores germinales testiculares (Modern Pathology) y estudio de la Clínica Mayo (Human Pathology 2021)*

- El i(12p) está presente en **~80%** de los tumores germinales testiculares, en todas sus histologías.
- La ganancia de 12p (como i(12p) o como sobrerepresentación de 12p) existe en **casi todos**.

• ⚠ **Ojo:**

- en clase se dijo "más del 90%". Para el **i(12p)** la cifra publicada es ~80%; más del 90% (casi todos) corresponde a **cualquier ganancia de 12p** (◆);
- en clase se le llamó "mutación". Es una alteración **cromosómica estructural**, no una mutación puntual. En el examen se contesta "isocromosoma 12p".

2. Clínica y diagnóstico

↑ Contenido

P4 · Presentación clínica y diagnóstico diferencial

↑ Contenido

Pregunta: ¿Cómo se manifiesta el cáncer testicular y con qué se confunde?

Respuesta corta:

- **Manifestación principal: aumento de volumen o masa testicular**, de crecimiento progresivo y por lo general **indoloro**; ⓐ suele descubrirla el propio paciente. Puede haber pesadez o dolor leve a moderado.
- ⓐ Un **75%** se presenta en **estadio clínico I**.
- **Síntomas por metástasis:**
 - dolor lumbar (ganglios retroperitoneales);
 - disnea, tos o hemoptisis (pulmón);
 - adenopatía supraclavicular;
 - **ginecomastia** (por la β -hCG);
 - pérdida de peso;
 - trombosis venosa o tromboembolia pulmonar.
- **Diagnóstico diferencial:** orquitis o epididimitis, **torsión** (dolor agudo e intenso ⓐ), hidrocele, quiste epidermoide y linfoma (en mayores de 50 años) ⓐ.

Desarrollo

- **Antibióticos (NCCN):** una prueba con antibióticos **nunca** está indicada ante una masa sospechosa de tumor germinal. Solo puede considerarse si hay dolor **sin** masa.
- **Primario "quemado"** ⓐ: el tumor primario puede ser pequeño o desaparecer y dejar solo una cicatriz fibrosa, mientras las metástasis dan los síntomas. El ultrasonido ayuda aunque no haya masa palpable.

- **Coriocarcinoma** @: β -hCG muy alta, metástasis hematógenas extensas y hemorragia tumoral (ver [P20](#)).
- **Marcadores elevados** @: orientan cuando se sospecha un primario oculto o un tumor extragonadal.
- **⚠ Ojo (caso de clase)**: un paciente de 17 años ingresó por "neumonía" con disnea; al explorarlo completo tenía un testículo masivo. La disnea era por **metástasis pulmonares**. En todo hombre joven con nódulos pulmonares, disnea, ginecomastia o masa retroperitoneal se **exploran los testículos** (ver [P25](#)).

P5 · Abordaje diagnóstico de la NCCN y orquiectomía inguinal radical

↑ Contenido

Pregunta: Llega a su consulta un paciente de 20 años con una masa testicular. ¿Cuál es el abordaje diagnóstico según la NCCN, cuál es la cirugía estándar y por qué nunca se hace una biopsia transescrotal?

Respuesta corta:

1. **Historia clínica y exploración física.**
2. **Ultrasonido testicular** transescrotal con Doppler. Una masa **sólida intratesticular**, hipoeoica, heterogénea y vascular se considera neoplasia @.
3. **Marcadores séricos: AFP, β -hCG cuantitativa y LDH**, más química sanguínea. Considerar medir la función gonadal basal.
4. **Considerar TC de abdomen y pelvis con contraste** (o resonancia magnética) antes de la orquiectomía, si no la retrasa.
5. **Orquiectomía inguinal radical**: diagnóstica y terapéutica, con extracción del testículo y el cordón espermático por vía inguinal.
6. Antes de operar: discutir el **banco de semen** y la **prótesis testicular**.

Nunca biopsia ni orquiectomía transescrotal: violar el escroto aumenta la **recurrencia local** y altera las vías de diseminación, con siembra en ganglios **inguinales y pélvicos** @. Además, la biopsia sirve poco porque el tumor es heterogéneo y hay que estudiar el órgano completo @.

Desarrollo

- **Estudios después de la orquiectomía (NCCN):**
 - TC de abdomen y pelvis con contraste (o resonancia) y radiografía de tórax; TC de tórax si alguna es anormal. En el no seminoma se pide de entrada TC de tórax, abdomen y pelvis;
 - **repetir AFP, β -hCG y LDH**, porque la estadificación usa los valores posorquiectomía;
 - **resonancia magnética de cráneo** si β -hCG >5000 UI/L, AFP >10,000 ng/mL, metástasis pulmonares extensas, predominio de coriocarcinoma, síntomas neurológicos o metástasis viscerales no pulmonares;
 - la **tomografía por emisión de positrones (PET) no se usa para estadificar**.
- @ La TC de tórax es indispensable si predomina el carcinoma embrionario, por su diseminación hematógene.

- **Cirugía conservadora del testículo** (orquiectomía parcial, NCCN): indicaciones relativas:
 - tumores bilaterales sincrónicos;
 - testículo único o funcionalmente único con función gonadal adecuada;
 - masa dudosa con testículos por lo demás normales.

Se hace por **vía inguinal** con biopsia transoperatoria. Tiene más recurrencia local y puede requerir radioterapia adyuvante. - **Masa dudosa <2 cm con marcadores normales**: puede repetirse la imagen a corto plazo antes de la orquiectomía parcial. - **Extracción de espermatozoides durante la orquiectomía** (OncoTESE), si el seminograma lo justifica. - **⚠ Ojo**: - en clase se habló de "TAC de cráneo". La NCCN pide **resonancia magnética de cerebro** con y sin contraste; - en clase se dijo que la biopsia transescrotal "convierte al paciente en estadio II y obliga a quimioterapia". Las fuentes **no** dicen eso: dicen que aumenta la recurrencia local y desvía la diseminación a ganglios inguinales y pélvicos. La invasión del escroto **por el tumor** es pT4, no estadio II; - la TC de tórax no se pide "por marcadores muy elevados": se pide si la TC abdominal o la radiografía son anormales, o de entrada en el no seminoma.

P6 · Marcadores tumorales

↑ Contenido

Pregunta: Mencione los marcadores tumorales del cáncer testicular, qué histología produce cada uno, su vida media y para qué sirven.

Respuesta corta:

Marcador	Lo producen	No lo producen	Vida media
AFP	Saco vitelino (sobre todo), carcinoma embrionario, a veces teratoma (NCCN)	El seminoma nunca	5-7 días
β-hCG	Coriocarcinoma (muy alta), seminoma con sincitiotrofoblasto (leve), carcinoma embrionario	Teratoma @	≤3 días (@ 2-3)
LDH	Inespecífica; refleja la carga tumoral	—	—

Para qué sirven:

1. Orientar la histología: una AFP elevada descarta el seminoma puro.
2. **Estadificar**: categoría S, con valores **posorquiectomía**.
3. **Clasificar el riesgo IGCCCG**: valor del día 1 del primer ciclo de quimioterapia.
4. **Vigilar** la respuesta y la recaída (AFP y β-hCG; la LDH **no** se usa para vigilar).

Desarrollo

- **β-hCG (NCCN)**:
 - es el marcador que más a menudo se eleva;
 - en un seminoma, una β-hCG >1000 UI/L obliga a pensar en no seminoma y a revisar la patología; ≥5000 UI/L no es compatible con seminoma puro y se trata como no seminoma.

- **Falsos positivos de la AFP:** enfermedad hepática, hepatocarcinoma, cáncer gástrico y elevación crónica estable. Con **AFP <20 ng/mL** no se decide tratamiento.
- **Falsos positivos de la β -hCG:**
 - hipogonadismo (la hormona luteinizante tiene reacción cruzada); se puede aplicar testosterona cipionato 300 mg intramuscular para descartarlo;
 - hipertiroidismo y **cannabis**;
 - anticuerpos heterófilos (pueden dar >400 UI/L; repetir con otro método);
 - otros tumores: linfoma, vejiga y adenocarcinomas.

Con β -hCG <20 UI/L se estudia más antes de tratar. - **LDH:** elevada en ~50% de la enfermedad avanzada; nunca se trata por una LDH levemente elevada sola (<2.5 veces el LSN). En el seminoma de buen riesgo, una LDH >2.5 veces el LSN empeora el pronóstico. - **Cinética posorquiectomía:** un descenso más lento de lo esperado según la vida media indica enfermedad metastásica. Si los marcadores persisten o suben con imagen normal, es **estadio IS**. - @ El **microARN 371a-3p** tiene sensibilidad del 90.1%, especificidad del 94% y valor predictivo positivo del 97.2%, superior a los marcadores clásicos, pero no detecta teratoma (el miR-375 sí). Aún está en investigación. - Δ **Ojo:** en clase se dijo "marcadores prequirúrgicos y otros a las 3 semanas de la orquiectomía". Las fuentes **no fijan 3 semanas:** piden repetirlos después de la orquiectomía y seguir su descenso según la vida media hasta el nadir.

P7 · Caso clínico: masa testicular en la consulta

↑ Contenido

Hombre de 24 años con masa indolora en el testículo derecho desde hace 3 meses. Lo trataron 2 semanas con antibióticos por "epididimitis" sin mejoría. Refiere dolor lumbar leve. El ultrasonido muestra una masa sólida hipoecoica, vascularizada, de 3.5 cm. AFP 850 ng/mL, β -hCG 2100 UI/L, LDH 1.2 veces el LSN.

C1. ¿Fue correcto el tratamiento antibiótico?

- No. Ante una masa sospechosa de tumor germinal **nunca** está indicada una prueba con antibióticos (NCCN).

C2. ¿Qué tipo histológico sugieren los marcadores?

- **No seminoma.** La AFP elevada descarta el seminoma puro.
- Sugiere componentes de saco vitelino o carcinoma embrionario; la β -hCG puede venir de carcinoma embrionario, sincitiotrofoblasto o coriocarcinoma.

C3. ¿Qué sigue?

- **Orquiectomía inguinal radical**, nunca vía transescrotal.
- Antes: discutir **banco de semen** y prótesis testicular.
- Después: TC de tórax, abdomen y pelvis y repetir marcadores.

C4. ¿Cómo se interpretan los marcadores después de la cirugía?

- Deben descender según su vida media (AFP 5-7 días; β -hCG ≤ 3 días) hasta normalizarse.

- Si se estancan o suben con imagen normal: **estadio IS**. Si hay ganglios, los marcadores posorquiectomía definen la categoría S.

C5. La TC muestra un ganglio interaortocavo de 1.8 cm y los marcadores se normalizan. ¿Estadio y tratamiento?

- Ganglio ≤ 2 cm (N1) con S0: **estadio IIA**.
- @ El ganglio está en la zona de drenaje esperada: el testículo derecho drena a los ganglios paracavos e interaortocavos, bajo los vasos renales.
- **Opciones (NCCN)**: RPLND con preservación nerviosa, o quimioterapia BEP $\times 3$ o EP $\times 4$.
- @ El **dolor lumbar** sugiere enfermedad multifocal o irresecable, por lo que el DeVita prefiere la **quimioterapia**. En la misma línea, en el estadio IIB la NCCN indica quimioterapia si las metástasis son multifocales, sintomáticas o están fuera del drenaje esperado.

C6. ¿Qué no puede faltar antes de la quimioterapia?

- **Criopreservación de semen** y TC o resonancia en las 4 semanas previas para confirmar el estadio (NCCN).

P8 · Quimioterapia sin diagnóstico histológico

↑ Contenido

Pregunta: ¿En qué paciente se puede iniciar quimioterapia sin orquiectomía ni biopsia previas, y qué se hace después con el testículo?

Respuesta corta:

Según la NCCN, cuando se cumplen **los tres** puntos:

1. β -hCG o AFP **muy elevadas o en ascenso rápido**;
2. masa testicular o distribución de la enfermedad típica de tumor germinal (testículo, retroperitoneo, mediastino), con metástasis en la imagen;
3. **síntomas por enfermedad diseminada**, de modo que el riesgo de retrasar la quimioterapia supera el beneficio de tener el diagnóstico tisular.

→ Se inicia la quimioterapia de inmediato y la **orquiectomía inguinal radical se hace al terminarla**, a menudo junto con la RPLND u otra cirugía.

Desarrollo

- @ **Síndrome de coriocarcinoma**: un hombre con masa testicular o mediastínica anterior, β -hCG $>50,000$ mIU/mL y cuadro de síndrome de coriocarcinoma no requiere orquiectomía ni biopsia. Es una **urgencia médica**: el testículo se reseca entre ciclos, cuando el paciente se estabiliza, o durante la RPLND.
- **β -hCG solo levemente elevada** (por ejemplo, <50 mIU/mL) con AFP normal: primero la orquiectomía (NCCN). Si solo está elevada la β -hCG y el caso es dudoso, puede considerarse una biopsia, porque la histología influye en el manejo de las masas residuales.
- **Enfermedad avanzada (NCCN)**: también puede iniciarse tratamiento sistémico si el diagnóstico es inequívoco por marcadores o tras una **biopsia percutánea de una**

metástasis. @ La biopsia con aguja de una metástasis es razonable en el primario oculto o quemado y en el extragonadal.

- ⚠ **Ojo:** en clase se dieron tres criterios: masa masiva no extraíble por vía inguinal, compromiso vital y **AFP >10,000 o β -hCG >50,000**.
 - La NCCN no da cifras ni menciona la imposibilidad de extraer la masa; su criterio es marcadores muy altos o en ascenso, enfermedad típica y síntomas.
 - Las cifras del Dr. corresponden al nivel **S3** (mal pronóstico) y al umbral de **β -hCG >50,000** que el DeVita usa en el síndrome de coriocarcinoma. Sirven como referencia, pero no son el criterio de la guía.

3. Histopatología

↑ Contenido

P9 · Seminoma frente a no seminoma

↑ Contenido

Pregunta: ¿Qué define a un seminoma puro y cuáles son las características de cada histología no seminomatosa?

Respuesta corta:

- **Seminoma puro** = histología pura de seminoma y **AFP normal**; la β -hCG puede estar elevada.
 - @ Láminas de células con citoplasma abundante, núcleo redondo hiper cromático, nucléolo prominente e **infiltrado linfocitario** (puede confundirse con linfoma).
 - @ Inmunohistoquímica: fosfatasa alcalina placentaria (PLAP) positiva; CD117 (KIT) y OCT3/4 positivos; CD30, AFP y antígeno de membrana epitelial negativos.
- **No seminoma** (incluye los mixtos y el seminoma con AFP elevada):

Histología	Rasgo clave	Marcador sérico	Inmunohistoquímica @
Carcinoma embrionario	El más indiferenciado, pluripotente; puede dar metástasis hematógenas sin ganglios @	AFP y β -hCG modestas o negativas; la LDH es pronóstica @	CD30, citoqueratina, SOX2, OCT3/4
Saco vitelino (seno endodérmico)	Cuerpos de Schiller-Duval ; raro puro en el adulto, frecuente en el mediastino @	AFP alta	SALL4, glicopirano-3, AFP
Coriocarcinoma	Citotrofoblasto + sincitiotrofoblasto; hemorragia y metástasis hematógenas extensas @	β-hCG muy alta	hCG

Histología	Rasgo clave	Marcador sérico	Inmunohistoquímica @
Teratoma	Tejidos de ≥ 2 capas germinales; maduro o inmaduro	Ninguno	—

Desarrollo

- **Comportamiento (NCCN):** el no seminoma es más agresivo y suele tener varios tipos celulares.
- **Seminoma @:**
 - muy sensible a la quimioterapia **y a la radioterapia**;
 - se disemina sobre todo por vía linfática (retroperitoneo, retrocrural, mediastino, supraclavicular y cuello), con frecuencia sin metástasis hematógenas; las pulmonares son comunes.
- **Variantes sin relevancia (NCCN):** no hace falta informar si un seminoma es "anaplásico" ni si un teratoma es maduro o inmaduro; sí debe informarse la **malignidad de tipo somático** en un teratoma (ver [P10](#)).
- **Marcadores de inmunohistoquímica útiles @:**
 - SALL4 es positivo en casi todos los tumores germinales;
 - en tumores de línea media de origen incierto, el panel es SALL4, OCT3/4, CD117, SOX2, CD30 y queratinas de bajo peso molecular.
- **Tumor espermatocítico @:** no es un seminoma clásico; ver [P1](#).
- **⚠ Ojo:**
 - **"Nunca radioterapia en el no seminoma":** en los algoritmos de la NCCN la radioterapia aparece solo para el seminoma; el no seminoma no se radia como tratamiento primario ni ganglionar. La excepción son las **metástasis cerebrales** (quimioterapia $\pm$ radioterapia $\pm$ cirugía);
 - en clase se dijo que el coriocarcinoma "se comporta como un embarazo molar". Lo que dicen las fuentes es que produce β -hCG muy alta, hemorragia y metástasis hematógenas, y que la β -hCG muy alta puede causar **hipertiroidismo** por su parecido con la hormona estimulante de la tiroides @.

P10 · Teratoma: por qué siempre se reseca

↑ Contenido

Pregunta: ¿Por qué el teratoma es clínicamente importante aunque no eleve marcadores? ¿Qué son el teratoma con malignidad de tipo somático y el síndrome del teratoma creciente?

Respuesta corta:

- Contiene tejidos de al menos **dos capas germinales** (ectodermo, endodermo o mesodermo) y **no produce AFP ni β -hCG**.
- Es **resistente a la quimioterapia** (y a la radioterapia): persiste tras el BEP.
- Si se deja, @ **crece hasta volverse irresecable** y puede **transformarse** en una malignidad de tipo somático: rhabdomyosarcoma, carcinoma poco diferenciado o

tumor neuroectodérmico primitivo.

- Por eso, en el no seminoma toda **masa residual ≥ 1 cm** con marcadores normales tras la quimioterapia **se resecta**; solo la cirugía lo elimina.
- Que sea maduro o inmaduro **no cambia el tratamiento** (NCCN).

Desarrollo

- **Origen @**: deriva de un precursor pluripotente (carcinoma embrionario o saco vitelino).
- **Teratoma puro @**: es el 2-3% de los tumores pospuberales; se asume que tiene un componente no seminomatoso oculto y se trata como un no seminoma mixto.
 - NCCN: el estadio I de teratoma puro con marcadores normales se maneja con vigilancia o RPLND; tras una RPLND con pN2-pN3 de teratoma puro se prefiere vigilancia.
- **Marcadores elevados con "teratoma" @**: se asume un componente no teratomatoso, salvo otra explicación.
- **Malignidad de tipo somática (NCCN)**:
 - la RPLND es el tratamiento primario preferido en los estadios I y II;
 - tratamiento dirigido según la histología, en un centro de alto volumen;
 - @ se comporta como su contraparte de novo.
- **Síndrome del teratoma creciente @**: crecimiento de una masa de teratoma con marcadores normales, durante o después de la quimioterapia. Es una limitación de la quimioterapia adyuvante; ocurre en el 1-2% de los pacientes en observación o con adyuvancia.
- **Qué contiene la masa residual tras BEP $\times$ 3-4 @**: necrosis o fibrosis en 45%, **teratoma en 40%** y tumor viable en 15%. Entre 25% y 45% de los pacientes **sin teratoma en el primario** lo tienen en la masa residual. La biopsia no sirve para descartarlo (error de muestreo): se requiere **resección completa**.
- **⚠ Ojo**: en clase se distinguió el teratoma maduro (marcadores negativos) del inmaduro (proliferativo, que se maligniza). En el testículo del adulto **ambos** se consideran malignos de bajo grado (@ "low-grade malignancy") y se tratan igual (NCCN). Es distinto del ovario, donde el teratoma maduro (quiste dermoide) es benigno.

4. Estadificación y pronóstico

[↑ Contenido](#)

P11 · Estadificación TNM-S y factores de riesgo del estadio I

[↑ Contenido](#)

Pregunta: ¿Cómo se estadifica el cáncer testicular? Explique la categoría S, el estadio IS y los factores patológicos de riesgo de recaída en el estadio I.

Respuesta corta:

- **AJCC 8.ª edición: TNM + S** (marcadores séricos **posorquiectomía**). La categoría S es exclusiva de este órgano.
- **pT** (por la pieza de orquiectomía):
 - pT1: limitado al testículo, sin ILV (en el seminoma: pT1a <3 cm, pT1b ≥3 cm);
 - pT2: con **ILV**, o invasión del tejido hiliar, del epidídimo o de la túnica vaginal;
 - pT3: **cordón espermático**;
 - pT4: **escroto**.
- **N clínico**: N1 ≤2 cm; N2 >2 a 5 cm; N3 >5 cm.
- **M**: M1a, ganglios no regionales o pulmón; M1b, metástasis viscerales no pulmonares.
- **S**:

	LDH	β-hCG (mUI/mL)	AFP (ng/mL)
S1	<1.5 × LSN	<5000	<1000
S2	1.5-10 × LSN	5000-50,000	1000-10,000
S3	>10 × LSN	>50,000	>10,000

- **Estadios**:
 - **I**: N0 M0 (IA = pT1 S0; IB = pT2-pT4 S0); **IS** = cualquier T, N0 M0 con **marcadores persistentemente elevados (S1-S3)** e imagen negativa;
 - **II**: ganglios retroperitoneales (N1-N3) con S0-S1 (IIA, IIB, IIC según N);
 - **III**: M1 o marcadores S2-S3 (IIIA = M1a S0-S1; IIIB = S2; IIC = S3 o M1b).
- **Factores de riesgo de recaída en el estadio I**:
 - **no seminoma**: **ILV, invasión del cordón o del escroto**; algunos centros añaden el predominio de carcinoma embrionario;
 - **seminoma**: el **tamaño** del tumor (@ ≥4 cm, ~30% de recaída); la invasión de la rete testis no está validada.

Desarrollo

- **Invasión discontinua del cordón (NCCN)**: la AJCC la clasifica como pM1 (estadio III); la NCCN la considera **pT3** (estadio I de alto riesgo), para no sobretratar. Si se elige vigilancia, la imagen debe incluir la pelvis.
- **Epidídimo y tejido hiliar**: la AJCC los incluyó en pT2, pero su relación con la recaída no está validada; la NCCN no los usa para decidir.
- **Carcinoma embrionario >50%**: no se usa para estratificar (casi siempre coincide con ILV). Sin ILV, el paciente no es de alto ni de bajo riesgo y podría considerarse para adyuvancia.
- **Seminoma estadio I**: la NCCN **no** recomienda tratamiento adaptado al riesgo.
- **Recaída en el no seminoma estadio I @**: con ILV, 40-50% en vigilancia; promedio, ~30%.
- **Rutas de diseminación @**:
 - testículo derecho → ganglios paracavos e interaortocavos bajo los vasos renales;
 - testículo izquierdo → ganglios paraaórticos bajo la vena renal izquierda;

- la enfermedad voluminosa progresa de forma retrógrada hacia la bifurcación aórtica y las ilíacas.
- Los tumores germinales **no se gradúan**.
- ⚠ **Ojo:** en clase se mencionaron juntos "permeación linfovascular, invasión del cordón y tamaño >4 cm". La ILV y la invasión del cordón son factores del **no seminoma**; el tamaño, del **seminoma**.

P12 · Clasificación de riesgo IGCCCG

↑ Contenido

Pregunta: ¿Cómo se clasifican los tumores germinales metastásicos según el IGCCCG y qué tratamiento corresponde a cada grupo?

Respuesta corta:

Se usan los marcadores **posorquiectomía**, con el valor del **día 1 del primer ciclo** de quimioterapia.

Riesgo	No seminoma	Seminoma	Tratamiento
Bueno	Primario testicular o retroperitoneal, sin metástasis viscerales no pulmonares , y todos: AFP <1000, β -hCG <5000, LDH <1.5 $\times$ LSN	Cualquier primario, sin metástasis viscerales no pulmonares, AFP normal (cualquier β -hCG y LDH)	BEP $\times$ 3 o EP $\times$ 4
Intermedio	Testicular o retroperitoneal, sin viscerales no pulmonares, y alguno: AFP 1000-10,000, β -hCG 5000-50,000, LDH 1.5-10 $\times$ LSN	Metástasis viscerales no pulmonares	BEP $\times$ 4 o VIP $\times$ 4
Malo	Primario mediastínico , o metástasis viscerales no pulmonares, o alguno: AFP >10,000, β -hCG >50,000, LDH >10 $\times$ LSN	No existe	BEP $\times$ 4 o VIP $\times$ 4

Supervivencia a 5 años en el no seminoma (actualización IGCCCG 2021):

Riesgo	Supervivencia global	Supervivencia libre de progresión
Bueno	96%	89%
Intermedio	89%	75%
Malo	67%	54%

Desarrollo

- **Actualización de 2021 (9728 pacientes):** comparada con la clasificación original de 1997, la supervivencia global subió de 92% a 96% (bueno), de 80% a 89% (intermedio) y de 48% a 67% (malo).
- **Nuevos factores adversos:** LDH >2.5 $\times$ LSN, mayor edad y metástasis pulmonares; hay una calculadora en línea.
- **Ajustes (NCCN):**

- seminoma de buen riesgo con $LDH > 2.5 \times LSN$: considerar intensificar (por ejemplo, $BEP \times 3$ + un cuarto ciclo de EP);
- no seminoma intermedio **solo por $LDH 1.5-3 \times LSN$** : puede bastar $BEP \times 3$ o $EP \times 4$;
- mal riesgo: referir a un **centro de alto volumen**.
- **Mediastino**: el no seminoma mediastínico es **siempre de mal riesgo**; el seminoma mediastínico se trata según el riesgo, como el gonadal ($EP \times 4$ o $BEP \times 3$).
- @ Distribución: el intermedio es ~25% de los metastásicos y el malo ~15% (exclusivamente no seminoma), con supervivencia libre de progresión a 5 años del 45%.
- **Diferencia entre fuentes**: la NCCN llama "estadio IIIC" al seminoma de riesgo intermedio y dice que el IIIB no aplica al seminoma puro; @ el DeVita llama "IIIB" a las metástasis viscerales no pulmonares del seminoma. Se sigue la NCCN.
- △ **Ojo**: en clase se dijo que el grupo de mal pronóstico "no supera el 30-50% de supervivencia". Esas cifras corresponden a los datos antiguos (1997: global 48%, libre de progresión 41%). Hoy la supervivencia global a 5 años es del **67%**.

5. Seminoma

[↑ Contenido](#)

P13 · Seminoma estadio I

[↑ Contenido](#)

Pregunta: ¿Cuáles son las opciones de tratamiento del seminoma estadio I después de la orquiectomía y cuál se prefiere?

Respuesta corta:

- La orquiectomía sola cura al **80-85%**.
- **Estadio IA/IB (pT1-pT3), según la NCCN:**
 1. **Vigilancia: fuertemente preferida.**
 2. **Carboplatino** en monoterapia, **AUC 7×1 o $\times 2$ ciclos**.
 3. **Radioterapia** paraaórtica, **20 Gy** (preferido) en 10 fracciones.
- La supervivencia específica es cercana al **100%** con cualquiera de las tres.
- **Estadio IS:** repetir marcadores, TC de tórax, abdomen y pelvis y ultrasonido contralateral. Si los marcadores siguen elevados, se prefiere tratamiento **sistémico**, porque hay riesgo de enfermedad fuera del retroperitoneo.

Desarrollo

- **Vigilancia:**
 - recaída del 15-20%, sobre todo en ganglios infradiafragmáticos (NCCN); @ las recaídas se distribuyen a lo largo de 10 años;
 - @ depende de la TC, porque la mayoría de los seminomas no secretan marcadores;
 - esquema (NCCN): exploración y TC o resonancia de abdomen ± pelvis cada 4-6 meses el primer año, cada 6 meses el segundo, cada 6-12 meses el tercero y luego

cada 12-24 meses; los marcadores son opcionales.

- **Carboplatino:**

- ensayo de Oliver (1477 pacientes): supervivencia libre de recaída a 5 años del 96% con radioterapia y del 94.7% con carboplatino; no inferior y con menos fatiga;
- **dosis AUC 7** = $7 \times (\text{filtración glomerular} + 25)$ mg (fórmula de Calvert);
- con tumor >4 cm o invasión de la rete testis, 1 ciclo baja la recaída solo del 15.5% al 9.3% (diferencia absoluta del 6.2%);
- 2 ciclos: supervivencia libre de recaída a 10 años del 97% (grupo español);
- @ las recaídas tras carboplatino son sobre todo retroperitoneales, por lo que la TC de seguimiento es obligatoria; @ hubo menos tumores contralaterales que con radioterapia.

- **Radioterapia:**

- campo paraaórtico (de T10/T11 a L5) con protector escrotal;
- **toxicidad tardía:** segundas neoplasias, +28% de muertes por causas distintas al cáncer testicular y +80% de riesgo de muerte por segundos cánceres en estudios poblacionales;
- @ 20 Gy y 30 Gy dieron la misma recaída; tras radioterapia, recae ~4%, por debajo del campo (pelvis) o por encima (pulmón);
- **contraindicada** en riñón en herradura, enfermedad inflamatoria intestinal o radioterapia previa;
- una cirugía pélvica ipsilateral previa (herniorrafia, orquidopexia) cambia el drenaje: se incluyen los ganglios ilíacos e inguinales ipsilaterales.

- **Recaída:** si venía de vigilancia, radioterapia o quimioterapia según la extensión. Si ya recibió carboplatino o radioterapia, quimioterapia basada en **cisplatino**.

- No se trata por una LDH elevada sola.

- ⚠ **Ojo:**

- en clase se dijo "carboplatino, dosis única". La NCCN acepta **1 o 2 ciclos** de AUC 7;
- en clase se dijo "radioterapia pélvica/retroperitoneal". En el estadio I el campo es **solo paraaórtico**; el campo en "pata de perro" (paraaórtico + ilíaco ipsilateral) es para los estadios IIA/IIB;
- las tres opciones no son equivalentes: la NCCN **prefiere fuertemente la vigilancia**.

P14 · Seminoma estadios II y III y masa residual

↑ Contenido

Pregunta: ¿Cómo se trata el seminoma metastásico según el tamaño ganglionar y el riesgo, y qué se hace con una masa residual tras la quimioterapia?

Respuesta corta:

- **IIA y IIB no voluminoso (<3 cm), opciones:**

- radioterapia a ganglios paraaórticos e ilíacos ipsilaterales, **30 Gy (1-2 cm) o 36 Gy (2-3 cm)**;

- BEP × 3 o EP × 4;
- RPLND con preservación nerviosa (categoría 2B si mide 2–3 cm);
- carboplatino + radioterapia (categoría 2B).
- **IIB de 3–5 cm:** quimioterapia, **BEP × 3 o EP × 4**.
- **IIC y III:**
 - buen riesgo: **BEP × 3 o EP × 4** (categoría 1);
 - riesgo intermedio (metástasis viscerales no pulmonares): **BEP × 4** (preferido) o VIP × 4.
- **Masa residual tras la quimioterapia:**
 - **≤3 cm** con marcadores normales: vigilancia;
 - **>3 cm:** considerar **PET-CT** al menos **6 semanas** después de la quimioterapia. Si es negativa, vigilancia; si es positiva, resección o biopsia, o repetir la imagen en 6–12 semanas. Si hay seminoma viable con resección incompleta, 2 ciclos de quimioterapia (EP, TIP, VIP o VeIP).

Desarrollo

- **Decisión compartida (NCCN):** informar al paciente de las tasas de recaída y de la posibilidad de necesitar un segundo tratamiento con cada opción.
- **Tras una RPLND primaria:** pN0, vigilancia; pN1, vigilancia (preferida) o EP × 2; pN2, vigilancia o EP × 2; pN3, EP × 2 (preferida) o vigilancia.
- **Radioterapia frente a quimioterapia:** en una base de datos nacional de EE. UU., la supervivencia global a 5 años en el IIA fue del 99% con radioterapia frente al 93% con quimioterapia; en el IIB no hubo diferencia.
- @ La radioterapia cura al 80–90% de los IIA/IIB; no se irradia el mediastino de forma profiláctica.
- **Evitar la bleomicina** (preferir EP × 4) si la filtración glomerular está reducida, la edad es >50 años o hay enfermedad pulmonar obstructiva crónica u otra enfermedad pulmonar.
- **Ganglios dudosos en el IIA:** esperar 4–8 semanas y repetir la imagen antes de tratar.
- **Tiempos:** todo tratamiento locorregional debe hacerse dentro de las 4 semanas de la TC o resonancia y dentro de las 2 semanas de confirmar marcadores normales.
- **La PET solo sirve en el seminoma.** @ El seminoma no produce teratoma; su masa residual suele ser fibrosis y la cirugía es técnicamente difícil.
- △ **Ojo:** en clase se dijo "ganglio de 1 a 3 cm → RPLND con preservación nerviosa; >3 cm → quimioterapia obligatoria". Coincide con la NCCN en el seminoma IIA/IIB, pero con <3 cm la RPLND es **una de cuatro opciones** (junto con radioterapia, quimioterapia y carboplatino + radioterapia), no la única.

6. No seminoma

Pregunta: ¿Cómo se trata el no seminoma estadio I según la presencia de factores de riesgo, y el estadio IS?

Respuesta corta:

- **Estadio I sin factores de riesgo: vigilancia (preferida)**, RPLND con preservación nerviosa o **BEP × 1**.
- **Estadio I con factores de riesgo** (ILV, invasión del cordón o del escroto): vigilancia, **BEP × 1** o RPLND con preservación nerviosa.
- **Estadio IS** (marcadores muy elevados o en ascenso tras la orquiectomía, con imagen negativa): quimioterapia de **buen riesgo, BEP × 3 o EP × 4**.
- La **RPLND es preferida** si el tumor es un teratoma con malignidad de tipo somático.

Desarrollo

- **Riesgo de recaída @:**
 - con ILV, ~50% en observación; promedio, 30%;
 - la mayoría recae en 2-3 años: dos tercios en ganglios retroperitoneales y un tercio en pulmón o solo por marcadores.
- **BEP × 1:**
 - estudio escandinavo SWENOTECA: recaída a 5 años del 3.2% con ILV y del 1.6% sin ILV; supervivencia global del 100%;
 - se prefiere 1 ciclo y no 2 por su menor toxicidad tardía (audición, cardiovascular, hipertensión, neuropatía);
 - @ en un estudio de fase 3 con factores de alto riesgo, la recaída a 2 años fue del 1.3%.
- **RPLND primaria @:**
 - estadifica y cura: elimina el teratoma (presente en el 21-30% de los casos con enfermedad viable) y cura ~90% de los pN1;
 - recaída de ~4% en manos expertas;
 - en un ensayo frente a BEP × 1, la recurrencia fue del 8.3% frente al 1.1% (con disecciones unilaterales, no estándar);
 - los tumores con **predominio de carcinoma embrionario** son los que menos se benefician, por su diseminación hematógena a pulmón.
- **Después de la RPLND (NCCN):** pN0, vigilancia; pN1, vigilancia (preferida) o EP × 2; pN2-pN3, quimioterapia o vigilancia (vigilancia si es teratoma puro).
- **Tiempos:** imagen en las 4 semanas previas a la quimioterapia; RPLND dentro de las 4 semanas de la TC y de las 2 semanas de marcadores normales, en un centro de alto volumen.
- **Recaída tras BEP × 1:** quimioterapia de primera línea según el riesgo (RPLND en casos seleccionados).

- **Vigilancia con factores de riesgo (NCCN):** exploración y marcadores cada 2 meses el primer año y TC cada 4 meses.

P16 · No seminoma estadios II y III y masa residual

↑ Contenido

Pregunta: ¿Cómo se trata el no seminoma metastásico y qué se hace con una masa residual tras la quimioterapia?

Respuesta corta:

- **IIA con marcadores negativos:** RPLND con preservación nerviosa o BEP × 3 / EP × 4. Con **marcadores persistentes: quimioterapia.**
- **IIB:** quimioterapia (BEP × 3 / EP × 4). La RPLND solo en casos muy seleccionados: ganglios dentro del drenaje esperado, marcadores negativos o predominio de teratoma.
- **Buen riesgo (IS, IIA-IIC, IIIA):** BEP × 3 o EP × 4 (categoría 1).
- **Intermedio y malo (IIIB, IIIC):** BEP × 4 (preferido) o VIP × 4.
- **Metástasis cerebrales:** quimioterapia como de mal riesgo ± radioterapia ± cirugía.
- **Después de la quimioterapia (TC o resonancia; la PET no sirve en el no seminoma):**
 - marcadores negativos, sin masa o con residual **<1 cm**: vigilancia (RPLND bilateral en casos seleccionados, categoría 2B);
 - residual **≥1 cm** con marcadores negativos: **resecar todas las masas** (RPLND bilateral con preservación nerviosa);
 - en la patología, **necrosis o teratoma → vigilancia; tumor viable** (embrionario, saco vitelino, coriocarcinoma o seminoma) → **2 ciclos más** (EP, TIP, VIP o VeIP), o vigilancia si la resección fue completa con <10% de células viables;
 - marcadores **elevados y en ascenso** → segunda línea.

Desarrollo

- **EP** solo es opción en buen riesgo, en estadio patológico II y con tumor viable tras la cirugía (NCCN).
- **Medición:** las masas se miden en el eje transaxial largo, no en el craneocaudal.
- **Plantilla de la RPLND posquimioterapia:** bilateral completa; las plantillas modificadas solo en buen riesgo con enfermedad inicial en las zonas primarias de drenaje. @ Una plantilla modificada deja enfermedad en el 7-32% de los casos.
- **Ganglios residuales <1 cm @:** hasta el 29% contiene teratoma, pero el teratoma creciente en observación es raro (1-2%), así que la RPLND en ese caso es la excepción. La NCCN la considera si el primario tenía teratoma o saco vitelino.
- **IIA y RPLND primaria @:** se considera si el primario tiene teratoma, no predomina el carcinoma embrionario, los marcadores son normales y **no hay dolor lumbar**. El dolor lumbar, los marcadores elevados o un ganglio >2 cm orientan a quimioterapia. El

carcinoma embrionario metastásico puede tener marcadores negativos y requiere quimioterapia.

- **Masas residuales con marcadores anormales:** referir a un centro de alto volumen; considerar resonancia cerebral y ultrasonido testicular (metástasis cerebrales ocultas o primario contralateral).
- @ **GETUG 13:** en el estadio IIIC, si los marcadores bajan mal tras el primer ciclo, intensificar el tratamiento mejoró la supervivencia libre de progresión a 3 años (59% frente a 48%).

7. Cirugía ganglionar

↑ Contenido

P17 · Linfadenectomía retroperitoneal

↑ Contenido

Pregunta: ¿Qué es la RPLND, cuáles son sus indicaciones y límites, y cuál es su principal complicación?

Respuesta corta:

- **Qué es:** resección de la masa y del tejido linfático alrededor y detrás de los grandes vasos (aorta y vena cava inferior), junto con el cordón espermático afectado.
- **Indicaciones:**
 1. **Primaria:** no seminoma estadio I (opción) y IIA con marcadores negativos; teratoma con malignidad somática en estadios I-II (preferida); seminoma IIA/IIB <3 cm (opción).
 2. **Posquimioterapia:** no seminoma con **masa residual ≥ 1 cm** y marcadores normalizados.
 3. Recaída tardía resecable y enfermedad residual tras el rescate.
- **Límites de la plantilla bilateral:** vasos del hilio renal (superior), uréteres (lateral) y arterias ilíacas comunes (inferior).
- **Principal complicación: eyaculación retrógrada → infertilidad**, por lesión de la cadena simpática, de las fibras posganglionares **T12-L2** y del plexo hipogástrico.
 - La técnica con **preservación nerviosa** mantiene la eyaculación anterógrada en el **90%** (NCCN); @ con disección de los nervios, la eyaculación retrógrada es <5%.

Desarrollo

- **Principios (NCCN):**
 - centros de alto volumen;
 - **banco de semen** antes de operar si interesa la fertilidad;
 - "la eficacia oncológica **nunca** se compromete para mantener la eyaculación";
 - la vía mínimamente invasiva (laparoscópica o robótica) solo en casos seleccionados.

- **Complicaciones** @: mortalidad <1%. Las menores son íleo prolongado, infección de herida y linfocela. Las mayores son raras: hemorragia, lesión ureteral, ascitis quillosa, tromboembolia pulmonar y obstrucción intestinal.
- **Ganglios de la RPLND bilateral infrahiliar** @: precavos, retrocavos, paracavos, interaortocavos, retroaórticos, preaórticos, paraaórticos e ilíacos comunes.
- **Dos técnicas de preservación nerviosa** @: la plantilla modificada (evita las zonas de bajo riesgo) y la disección de los nervios (identifica y preserva las cadenas simpáticas).
- **Reintervención, recaída tardía o transformación maligna:** cirugía muy compleja que requiere un equipo experimentado.
- **⚠ Ojo:** en clase se habló de preservar la inervación simpática "L1-L2" y de que "sin preservarla >90% tendrá eyaculación retrógrada". La NCCN describe las fibras **T12-L2** y da el 90% como la eyaculación **conservada** con la técnica de preservación nerviosa. La cifra de ">90% sin preservación" no aparece en las fuentes.

8. Tratamiento sistémico

↑ Contenido

P18 · Esquemas de quimioterapia de primera línea

↑ Contenido

Pregunta: ¿Cuáles son los esquemas de primera línea en los tumores germinales, sus dosis y cuándo se usa cada uno? ¿Qué papel tiene el cisplatino?

Respuesta corta:

- **BEP** (cada 21 días): **bleomicina 30 U IV semanal** (días 1, 8 y 15), **etopósido 100 mg/m²** días 1-5 y **cisplatino 20 mg/m²** días 1-5.
- **EP** (cada 21 días): etopósido y cisplatino a las mismas dosis. Solo en **buen riesgo**, estadio patológico II y tumor viable tras la cirugía.
- **VIP** (cada 21 días): etopósido 75 mg/m², **ifosfamida 1200 mg/m² con mesna** y cisplatino 20 mg/m², días 1-5. Para riesgo intermedio o malo; requiere factor estimulante de colonias de granulocitos.
- **Número de ciclos:**
 - buen riesgo: **BEP × 3 = EP × 4;**
 - intermedio o malo: **BEP × 4 o VIP × 4;**
 - no seminoma estadio I: **BEP × 1;**
 - seminoma estadio I: carboplatino AUC 7.
- **Cisplatino:** es el **eje** de todos los esquemas de primera y segunda línea (BEP, EP, VIP, TIP, VeIP). @ La curabilidad se debe a la sensibilidad excepcional de estos tumores al cisplatino.

Desarrollo

- **BEP × 3 frente a EP × 4:** en el único ensayo directo, sin diferencia significativa (supervivencia global del 96% frente al 92%; libre de eventos del 91% frente al 86%).

BEP dura 9 semanas y EP, 12.

• **Cuándo evitar la bleomicina:**

- filtración glomerular reducida (la bleomicina se elimina por riñón), **edad >50 años**, enfermedad pulmonar obstructiva crónica u otra neumopatía; algunos la evitan en fumadores intensos (NCCN);
- ⓐ dificultad respiratoria o cirugía torácica mayor prevista;
- ⓐ **primer ciclo del síndrome de coriocarcinoma**, por riesgo de hemorragia pulmonar.

La alternativa es **EP × 4** en buen riesgo o **VIP × 4** en intermedio o malo. - ⓐ El seminoma tolera peor la bleomicina por la mayor edad de los pacientes; EP × 4 es un estándar razonable en la mayoría. - **No seminoma mediastínico:** VIP o BEP con vigilancia estrecha de la función pulmonar (NCCN). ⓐ Algunos prefieren VIP porque casi todos van a cirugía torácica. - **Antes de iniciar:** imagen en las 4 semanas previas y marcadores del día 1 para clasificar el riesgo. - ⚠ **Ojo:** en clase se dijo "EP cuando la bleomicina está contraindicada". Eso vale solo en **buen riesgo** (EP × 4). En riesgo intermedio o malo, la alternativa sin bleomicina es **VIP × 4**, no EP.

P19 · Mecanismo de acción y toxicidad; efectos tardíos

↑ Contenido

Pregunta: Mencione el mecanismo de acción y la toxicidad de los fármacos del BEP. ¿Qué efectos tardíos hay que vigilar en el sobreviviente?

Respuesta corta:

Fármaco	Mecanismo (◆)	Toxicidad característica
Cisplatino	Forma aductos de platino con enlaces cruzados en el ADN	Nefrotoxicidad, ototoxicidad (hipoacusia en 19-77% ⓐ), neuropatía periférica (20-40% ⓐ), náusea y vómito, daño cardiovascular tardío
Etopósido	Inhibidor de la topoisomerasa II	Mielosupresión, leucemia secundaria
Bleomicina	Antibiótico antineoplásico; radicales libres que rompen el ADN	Neumonitis y fibrosis pulmonar ; casi no es mielosupresora

Efectos tardíos en el sobreviviente:

1. **Cardiovasculares:** riesgo de evento cardiaco 2-7 veces mayor y síndrome metabólico ⓐ.
2. **Neuropatía y ototoxicidad** permanentes ⓐ.
3. **Hipogonadismo e infertilidad** (ver [P21](#)).
4. **Segundas neoplasias:** tumores sólidos de línea media tras radioterapia y leucemia por etopósido ⓐ.
5. Segundo tumor germinal contralateral (~2%) ⓐ.
6. **Psicosociales:** ansiedad y depresión ⓐ.

Desarrollo

- **Leucemia por etopósido** @: aparece 2-4 años después y depende de la dosis acumulada: <0.5% con 2 ciclos (1000 mg/m²), <1% con 3-4 ciclos y hasta el 6% con >3000 mg/m². Es característica la translocación de **11q**.
- **Otototoxicidad** @: depende de la dosis acumulada; se debe a especies reactivas de oxígeno en la cóclea. La variante del gen *ACYP2* predispone. No hay prevención eficaz.
- **Neuropatía** @: daño de los ganglios de las raíces dorsales; empeora con la dosis acumulada, otros neurotóxicos y la diabetes. El platino circulante persiste años.
- **Mortalidad no oncológica**: la quimioterapia con platino se asocia a un 23% más de muertes por causas distintas al cáncer testicular (NCCN).
- **Prevención en el sobreviviente** @:
 - tratar pronto la hipertensión y la dislipidemia; dieta, ejercicio y dejar de fumar;
 - seguimiento de por vida.

◆ **Fuente externa** · *revisión de mecanismos del cisplatino (Dasari y Tchounwou, Eur J Pharmacol 2014), ficha técnica de la bleomicina de la FDA, revisiones sobre el etopósido (PubMed) y sobre el daño pulmonar por bleomicina*

- **Cisplatino**: se une a las bases de guanina y forma enlaces cruzados intracatenarios e intercatenarios en el ADN. La respuesta al daño del ADN termina en apoptosis.
- **Etopósido**: estabiliza el complejo topoisomerasa II-ADN cortado e impide religar la hebra, lo que genera roturas de doble cadena (fases S-G2).
- **Bleomicina**:
 - forma complejos con hierro que generan radicales libres y fragmentan el ADN;
 - daña el pulmón (y la piel) porque tienen poca **bleomicina hidrolasa**, la enzima que la inactiva;
 - neumonitis en ~10%, con progresión a fibrosis en ~1%;
 - el riesgo aumenta con una **dosis acumulada >400 U**, la edad, la insuficiencia renal y el oxígeno a alta concentración.

P20 · Urgencias en el tumor germinal de gran volumen

↑ Contenido

Pregunta: ¿Qué urgencias pueden presentar los tumores germinales de gran volumen al iniciar la quimioterapia y cómo se manejan?

Respuesta corta:

1. **Síndrome de lisis tumoral**: hiperuricemia, hiperpotasemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia, ± lesión renal aguda, arritmias o convulsiones (criterios de Cairo-Bishop, ◆). La primera medida es la **hiperhidratación intravenosa**, más alopurinol o rasburicasa.
2. **Síndrome de coriocarcinoma** @:
 - β -hCG de 10⁵ a 10⁶ mUI/mL, metástasis pulmonares difusas y viscerales (cerebro, hígado);
 - **hemorragia tumoral** (hemoptisis, hemoperitoneo, hemorragia intracraneal);
 - **hipertiroidismo** (la hCG se parece a la hormona estimulante de la tiroides).

Manejo: quimioterapia **inmediata** sin esperar la orquiectomía; **sin bleomicina en el primer ciclo**; EP acortado a 3 días en el primer ciclo; luego BEP o un esquema

con ifosfamida; **betabloqueador** para el hipertiroidismo. 3. **Metástasis cerebrales:** son curables. Se pide resonancia cerebral y se inicia quimioterapia sistémica. - Ⓢ Hay riesgo de **hemorragia intracraneal**, por lo que el primer ciclo se modifica (por ejemplo, EP de 3 días); craneotomía si sangran; radiocirugía de consolidación (mejor que radioterapia a todo el cráneo). - NCCN: quimioterapia como mal riesgo ± radioterapia ± cirugía.

Desarrollo

- Ⓢ En el síndrome de coriocarcinoma la mortalidad es alta por hemorragia o por enfermedad refractaria, pero el cuadro se **estabiliza rápido** con la quimioterapia.
- Ⓢ El cerebro es un **santuario**: en el GETUG 13 fue el primer sitio de progresión en el 19%. En mal riesgo en remisión se considera la resonancia cerebral durante el seguimiento.
- Ⓢ Una β -hCG muy elevada obliga a la resonancia cerebral basal.
- **Paciente crítico al diagnóstico** Ⓢ: la supervivencia mejora con el reconocimiento temprano, a menudo clínico, y la quimioterapia inmediata en un centro terciario.
- **▲ Falta en las fuentes:** el síndrome de lisis tumoral y la coagulación intravascular diseminada que se mencionaron en clase no aparecen en la NCCN ni en el DeVita de testículo. La lisis tumoral se complementa abajo (◆).

◆ **Fuente externa** · *criterios de Cairo y Bishop (Br J Haematol 2004) y guía de manejo del síndrome de lisis tumoral (Coiffier et al., J Clin Oncol 2008)*

- **Lisis tumoral de laboratorio:** ≥ 2 alteraciones entre 3 días antes y 7 días después de iniciar la quimioterapia:
 - ácido úrico ≥ 8 mg/dL;
 - potasio ≥ 6 mEq/L;
 - fósforo ≥ 4.5 mg/dL;
 - calcio ≤ 7 mg/dL;
 - o un cambio del 25% respecto al basal.
- **Lisis tumoral clínica:** la de laboratorio más creatinina ≥ 1.5 veces el LSN, arritmia o muerte súbita, o convulsiones.
- **Manejo:**
 - **hidratación intravenosa abundante** para lograr una diuresis de ~ 100 mL/m²/hora;
 - **alopurinol** en riesgo intermedio; **rasburicasa** en alto riesgo o lisis establecida (contraindicada en el déficit de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa);
 - **no alcalinizar** la orina (favorece la precipitación de fosfato de calcio);
 - corregir los electrolitos; diálisis si la lesión renal o las alteraciones son refractarias.

9. Situaciones especiales

↑ Contenido

P21 · Preservación de la fertilidad e hipogonadismo

↑ Contenido

Pregunta: ¿Cuándo y cómo se preserva la fertilidad en el cáncer testicular, y qué hay que saber del hipogonadismo?

Respuesta corta:

- **Criopreservación de semen** ofrecida a todo paciente en edad reproductiva **antes** de la quimioterapia, la radioterapia o la RPLND (NCCN).
- **Antes de la orquiectomía** si el testículo es único, la orquiectomía es bilateral o hay factores de riesgo de infertilidad (atrofia contralateral, infertilidad previa).
- **Extracción de espermatozoides durante la orquiectomía** (OncoTESE) si el seminograma lo justifica.
- **Por qué @:**
 - ya al diagnóstico hay más hombres subfértiles que en la población general;
 - la quimioterapia daña el epitelio germinal;
 - la radioterapia causa oligospermia por radiación dispersa;
 - la RPLND puede causar eyaculación retrógrada.
- **Concepción:** esperar **al menos 6 meses** tras la quimioterapia (hasta 2 años con extrema precaución) (NCCN).

Desarrollo

- **Paternidad a 15 años @:** 71% en general; 81% con vigilancia, 77% tras RPLND, 65% tras radioterapia, 62% tras quimioterapia y 38% tras quimioterapia de altas dosis.
- **Hipogonadismo:**
 - la NCCN sugiere considerar medir la función gonadal basal;
 - @ una testosterona baja persistente indica déficit del testículo contralateral; el reemplazo previene aumento de peso, ginecomastia, disfunción eréctil, pérdida de la libido, fatiga, depresión y osteoporosis.
- **Cirugía conservadora del testículo (NCCN):** no hay producción ipsilateral de espermatozoides; el 50-60% mantiene la testosterona propia.
- **Prótesis testicular:** se discute antes de la orquiectomía y puede colocarse en el mismo acto.
- **⚠ Ojo:**
 - en clase se dijo que "aproximadamente un 10% desarrollará infertilidad permanente". Las fuentes no dan esa cifra; dan las tasas de paternidad de arriba;
 - en clase se atribuyó el daño a los "agentes alquilantes". El BEP no contiene alquilantes clásicos (el cisplatino suele clasificarse como "similar a alquilante"); la ifosfamida de VIP, TIP y VeIP sí lo es. @ El DeVita atribuye el daño a la quimioterapia en general.

P22 · Tumores germinales extragonadales

↑ Contenido

Pregunta: ¿Cómo se explica la existencia de tumores germinales fuera del testículo, dónde aparecen y cómo se tratan?

Respuesta corta:

- **Embriología** @:
 - las células germinales primordiales migran desde el epiblasto proximal (saco vitelino), por el intestino posterior y el mesenterio, hasta la cresta genital;
 - las guían el **ligando de KIT** y la quimiocina **SDF-1 con su receptor CXCR4**;
 - si la migración se **detiene** a lo largo de la cresta urogenital, quedan restos germinales en la **línea media**.
- **Localización:** retroperitoneo o mediastino (NCCN); @ el **mediastino anterior** del hombre es la presentación más común.
- **No seminoma mediastínico:** siempre **mal riesgo; BEP × 4 o VIP × 4** con vigilancia de la función pulmonar; **cirugía de consolidación esencial** @.
- **Seminoma mediastínico:** se diagnostica por biopsia y se trata según el riesgo, como el gonadal (EP × 4 o BEP × 3).
- Referir a un **centro de alto volumen** (NCCN).

Desarrollo

- **No seminoma mediastínico** @:
 - curable, pero menos: supervivencia libre de progresión a 3 años del 48-54%;
 - mayor riesgo en el **síndrome de Klinefelter**;
 - el saco vitelino puro es frecuente en esta localización;
 - en las resecciones posquimioterapia hay mucho tumor viable, teratoma y transformación somática;
 - se asocia a **leucemia** (incluida la megacarioblástica) clonal del tumor germinal (comparte el i(12p)).
- **Masa retroperitoneal en un hombre joven** @: buscar un primario testicular oculto o "quemado" con ultrasonido.
- **Tumores de línea media de histogénesis incierta** @: en pacientes jóvenes con carcinoma poco diferenciado de distribución en línea media, pensar en un tumor germinal extragonadal. Ayudan el análisis de 12p y la inmunohistoquímica (SALL4, OCT3/4, CD117, SOX2, CD30).
- **Ojo:** en clase se dijo que en el sistema nervioso central (región pineal) "se ajusta la quimioterapia con carboplatino por su mejor penetración de la barrera hematoencefálica". Las fuentes no tratan los tumores germinales primarios del sistema nervioso central (son sobre todo pediátricos y la guía NCCN del adulto no los cubre). Para las **metástasis cerebrales**, la NCCN indica quimioterapia de mal riesgo basada en **cisplatino** ± radioterapia ± cirugía, no carboplatino.

P23 · Recurrencia y tratamiento de rescate

↑ Contenido

Pregunta: ¿Cómo se trata la recurrencia de un tumor germinal después de la quimioterapia de primera línea?

Respuesta corta:

- **Recaída temprana (≤ 2 años) tras quimioterapia de primera línea (NCCN):**

1. ensayo clínico;
2. **dosis convencionales: TIP $\times 4$ o VeIP $\times 4$;**
3. **quimioterapia de altas dosis con rescate de células madre autólogas:**
carboplatino 700 mg/m² + etopósido 750 mg/m² los días -5, -4 y -3, $\times 2$ ciclos, o el esquema TI-CE;
4. cirugía si es resecable con marcadores normales o levemente elevados.

Siempre se ofrece banco de semen. - **Recaída tardía (>2 años): cirugía si es resecable, sin importar los marcadores** (preferida); si no, ensayo o quimioterapia. @ Es menos quimiosensible ($\sim 2\%$ de los pacientes). - **Sin quimioterapia previa** (venía de vigilancia): se trata según el riesgo como primera línea. **Tras BEP $\times 1$ adyuvante:** quimioterapia de primera línea. - **Tercera línea:** altas dosis si no se usaron; gemcitabina + oxaliplatino $\pm$ paclitaxel, gemcitabina + paclitaxel o etopósido oral; pruebas moleculares (inestabilidad de microsatélites o deficiencia de reparación de errores de emparejamiento, carga mutacional) para tratamientos dirigidos.

Desarrollo

- @ El **50%** de los pacientes en primera recaída tras BEP se rescata.
- **Altas dosis @:**
 - Universidad de Indiana (364 pacientes): supervivencia libre de progresión a 2 años del 60% y global del 66%;
 - TI-CE (Memorial Sloan Kettering): 56% libre de enfermedad a 5 años;
 - el ensayo **TIGER** compara TIP $\times 4$ con altas dosis (TI-CE).
- **Escalas pronósticas @:** la de Beyer y la del grupo internacional IPFS (incluye el primario mediastínico, la respuesta previa, el intervalo libre de progresión, la AFP, la β -hCG, la histología y las metástasis pulmonares, óseas o cerebrales).
- **TIP y VeIP:** requieren factor estimulante de colonias de granulocitos y mesna (por la ifosfamida).
- **Cirugía tras el rescate @:** reseca toda lesión residual; se logra el rescate quirúrgico en $\sim 20\%$. Con AFP elevada y β -hCG normal, la cirugía da mejor pronóstico que con β -hCG elevada o en ascenso.
- **Inmunoterapia @:** los resultados con pembrolizumab, avelumab, nivolumab + ipilimumab y durvalumab $\pm$ tremelimumab han sido decepcionantes.
- **Seminoma recurrente (NCCN):** ensayo clínico (preferido), TIP $\times 4$ o VeIP $\times 4$, o altas dosis, en centros con experiencia.

10. Casos clínicos integradores

[↑ Contenido](#)

P24 · Caso clínico: seminoma estadio I

[↑ Contenido](#)

Hombre de 32 años. Orquiectomía inguinal radical derecha: seminoma puro de 5 cm, con invasión de la rete testis, sin ILV ni invasión del cordón. Antes de la cirugía: AFP 4 ng/mL (normal), β -hCG 45 UI/L y LDH normal. Tres semanas después la β -hCG es normal. TC de abdomen y pelvis y radiografía de tórax normales.

C1. ¿Es un seminoma puro? ¿Por qué?

- Sí: histología de seminoma puro con **AFP normal**.
- Una β -hCG levemente elevada es compatible (sincitiotrofoblasto). Con β -hCG >1000 UI/L habría que pensar en no seminoma y revisar la patología.

C2. ¿Cuál es el estadio?

- pT1b (≥ 3 cm, sin ILV), N0, M0, S0 (marcadores normales tras la orquiectomía): **estadio IA**.

C3. ¿El tamaño y la rete testis cambian el manejo?

- La NCCN **no** adapta el tratamiento al riesgo en el seminoma estadio I. Sigue recomendando la **vigilancia como opción fuertemente preferida**.
- @ Con tumor ≥ 4 cm la recaída en vigilancia ronda el 30%. Aun así, 1 ciclo de carboplatino solo la baja del 15.5% al 9.3% en tumores >4 cm o con rete testis (NCCN).

C4. Rechaza la vigilancia. ¿Qué alternativas hay y cómo se calcula el carboplatino?

- **Carboplatino AUC 7 $\times$ 1 o $\times$ 2 ciclos, o radioterapia paraaórtica de 20 Gy.**
- Fórmula de Calvert: dosis (mg) = AUC $\times$ (filtración glomerular + 25). Con filtración de 110 mL/min: $7 \times 135 = 945$ mg.
- Antes de la quimioterapia: imagen en las 4 semanas previas y banco de semen.

C5. A los 14 meses de vigilancia aparece un ganglio paraaórtico de 2.5 cm, con marcadores normales. ¿Estadio y opciones?

- Ganglio >2 cm y ≤ 5 cm (N2): **estadio IIB no voluminoso** (<3 cm).
- **Opciones:**
 - radioterapia a ganglios paraaórticos e ilíacos ipsilaterales a **36 Gy**;
 - BEP $\times$ 3 o EP $\times$ 4;
 - RPLND con preservación nerviosa (categoría 2B por medir 2-3 cm);
 - carboplatino + radioterapia (categoría 2B).

C6. Si la AFP hubiera estado en 150 ng/mL antes de la cirugía, ¿qué cambiaría?

- Una AFP elevada indica **elementos no seminomatosos**: se maneja como **no seminoma**, aunque la histología sea de seminoma puro.

P25 · Caso clínico integrador: el paciente con "neumonía"

↑ Contenido

Hombre de 17 años y 11 meses que ingresa por disnea progresiva, tos y hemoptisis leve; se le maneja como neumonía con oxígeno. La radiografía muestra múltiples nódulos pulmonares bilaterales. En la exploración completa se encuentra un testículo izquierdo muy aumentado de volumen y molesto. Refiere cefalea. β -hCG 180,000 UI/L, AFP 2500 ng/mL, LDH 4 veces el LSN. Taquicardia e hipertensión.

C1. ¿Cuál es el diagnóstico de sospecha?

- **Tumor germinal no seminoma metastásico** (la AFP elevada descarta seminoma puro), con componente de **coriocarcinoma**: β -hCG extrema, metástasis pulmonares y hemoptisis.
- @ Es un **síndrome de coriocarcinoma**. La taquicardia y la hipertensión sugieren **hipertiroidismo** por la hCG.

C2. ¿Hay que esperar a la orquiectomía para iniciar el tratamiento?

- **No**. Tiene marcadores muy elevados, enfermedad típica y síntomas por diseminación (criterios NCCN, ver [P8](#)).
- Se inicia **quimioterapia de inmediato**; la orquiectomía inguinal se hace al terminarla (@ o entre ciclos, cuando se estabilice).

C3. ¿Qué estudios se piden antes de iniciar?

- **Resonancia magnética de cráneo**: β -hCG >5000, metástasis pulmonares extensas, predominio de coriocarcinoma y cefalea.
- **TC de tórax, abdomen y pelvis**.
- **Química**: creatinina, ácido úrico, potasio, fósforo y calcio, por el riesgo de lisis tumoral.
- **Función tiroidea** (@ hipertiroidismo).
- **Banco de semen** si es posible sin retrasar el tratamiento.

C4. ¿Cuál es el estadio y el grupo de riesgo IGCCCG?

- β -hCG >50,000 = **S3** → **estadio IIIC**.
- **Mal riesgo** (también lo sería si se confirman metástasis cerebrales o hepáticas, que son viscerales no pulmonares).

C5. ¿Con qué esquema se trata?

- Mal riesgo: **BEP $\times$ 4 o VIP $\times$ 4**, en un **centro de alto volumen**.
- @ El **primer ciclo sin bleomicina** (riesgo de hemorragia pulmonar), con EP acortado a 3 días.
- **Betabloqueador** para el hipertiroidismo @.
- La bleomicina se reconsidera en los ciclos siguientes según la función pulmonar; si no la tolera, VIP.

C6. ¿Qué complicación metabólica hay que prevenir al iniciar y cuál es la primera medida?

- **Síndrome de lisis tumoral**. Primera medida: **hiperhidratación intravenosa**, más alopurinol o rasburicasa (♦ ver [P20](#)).

C7. Termina la quimioterapia con marcadores normales, una masa retroperitoneal residual de 3 cm y nódulos pulmonares residuales. ¿Qué sigue?

- **Resección de todas las masas residuales**: RPLND bilateral con preservación nerviosa y resección pulmonar, más la orquiectomía.
- **Según la patología**: necrosis o teratoma → vigilancia; tumor viable → 2 ciclos más (EP, TIP, VIP o VeIP).

C8. ¿Qué pronóstico tiene?

- Mal riesgo: supervivencia global a 5 años del **67%** y libre de progresión del 54% (actualización IGCCCG 2021).
- @ Durante el seguimiento se considera la resonancia cerebral, porque el cerebro es un sitio frecuente de progresión.

Fuentes externas consultadas

↑ Contenido

Solo complementan las fuentes principales; cada dato externo del banco va en un recuadro ♦.

- **Isocromosoma 12p:**
 - revisión "Origins and molecular biology of testicular germ cell tumors", Modern Pathology (modernpathology.org);
 - Clínica Mayo, Human Pathology 2021 (sciencedirect);
 - PubMed 8097468 (pubmed).
- **Criptorquidia y riesgo de cáncer:**
 - Pettersson et al., "Age at Surgery for Undescended Testis and Risk of Testicular Cancer", NEJM 2007 (nejm.org);
 - guía de criptorquidia de la AUA 2025 (auanet.org);
 - guía de la Asociación Canadiense de Urología 2017 (cua.org).
- **Síndrome de lisis tumoral:**
 - criterios de Cairo y Bishop 2004 ([tabla en ResearchGate](http://tabla.en.ResearchGate));
 - Coiffier et al., guía de manejo, J Clin Oncol 2008 (ascopubs);
 - guía del Comité Británico de Estándares en Hematología 2015 (Wiley).
- **Farmacología:**
 - cisplatino: Dasari y Tchounwou, Eur J Pharmacol 2014 (doi);
 - etopósido: PubMed 16101488 (pubmed);
 - bleomicina: ficha técnica de la FDA (accessdata.fda.gov) y revisión del daño pulmonar de 2013 (Wiley).